

Asignaturas > Producción de Cultivos Agrícolas (AG0433)

Producción de Cultivos Agrícolas (AG0433)

Versión: OF VIG. (OTOÑO 2026)

General

Visualizar

Bibliografía

Software

INACAP

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA: PRODUCCIÓN DE CULTIVOS AGRÍCOLAS
AG0433	DESCRIPCIÓN: PRODUCCIÓN DE CULTIVOS AGRÍCOLA ES UNA ASIGNATURA LECTIVA, DEL ÁREA FORMATIVA DE AGROINDUSTRIA Y MEDIOAMBIENTE, DICTADA EN MODALIDAD PRESENCIAL. AL FINALIZAR, EL ESTUDIANTE SERÁ CAPAZ DE DESARROLLAR UN PLAN PRODUCTIVO DE CULTIVOS, INCLUYENDO EL ESTABLECIMIENTO, MANEJO, MONITOREO Y COSECHA DE LA PRODUCCIÓN, CONSIDERANDO LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO.

HRS. PRESENCIALES:90					HRS. ONLINE:0		HRS. TOTALES	FORMATO
HRS. AULA	HRS. LAB.	HRS. TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS		
78	0	0	12	0	0	0	90	Presencial

CUALIFICACIÓN	PERFIL CHILEVALORA	UCL ASOCIADA(S) - CÓDIGO	NIVEL MCTP
No Aplica	No Aplica	No Aplica	4

CLÚSTER COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Resolución de Problemas, Innovación y Emprendimiento - Propone un énfasis en saber pensar, saber ser y saber actuar orientado hacia la generación de valor, para abordar los problemas y desafíos sociales, ambientales, económicos y productivos propios de la industria 4.0, incorporando una mirada analítica, crítica y creativa e integrando tecnologías y herramientas digitales que favorezcan la generación de oportunidades de solución innovadoras y alternativas de emprendimientos sostenibles.

Docente Elaborador:

- Indira Torres Vorpahl

Asesor de Diseño Curricular:

- Bryan Lizama Navarro

Unidades de Aprendizaje:

UNIDADES DE APRENDIZAJE	HRS. PRESENCIALES							HRS. ONLINE		HRS. TOTALES
	HRS. AULA	HRS. LAB.	TIPO LAB.	HRS. TALLER	TIPO TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS	
1 .Factores ambientales en la producción de cultivos	10	0	N/A	0	N/A	0	0	0	0	10
2 .Producción de cultivos industriales, cereales, leguminosas y papas.	29	0	N/A	0	N/A	6	0	0	0	35
3 .Manejos agronómicos de cultivos.	19	0	N/A	0	N/A	6	0	0	0	25

UNIDADES DE APRENDIZAJE	HRS. PRESENCIALES							HRS. ONLINE		HRS. TOTALES
	HRS. AULA	HRS. LAB.	TIPO LAB.	HRS. TALLER	TIPO TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS	
4 .Cosecha de cultivos.	20	0	N/A	0	N/A	0	0	0	0	20

EVALUACIÓN: LAS HORAS DE EVALUACIÓN ESTÁN INCLUIDAS EN LAS DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDADES DE APRENDIZAJE

1 . Factores ambientales en la producción de cultivos | Horas de la Unidad: 10 | Horas Presenciales: 10 | Horas Online: 0

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
1.1 Analiza los factores ambientales y requerimientos determinantes de la producción de cultivos, para lograr una comprensión exhaustiva del objetivo y sus múltiples dimensiones, obteniendo altos estándares de rendimiento, de acuerdo con las condiciones prediales y comerciales.	1.1.1 Reconoce los factores climáticos que inciden en la producción de cultivos, considerando las características productivas de la zona agroclimática. 1.1.2 Describe los factores edáficos que inciden en el desarrollo de los cultivos, considerando el tipo de cultivo, fechas de establecimiento y manejo de preparación de suelo. 1.1.3 Asocia los factores edafoclimáticos con los requerimientos específicos del cultivo, considerando las múltiples dimensiones de los manejos agronómicos necesarios, en base al análisis crítico del objetivo. 1.1.4 Diferencia los requerimientos de cada especie, considerando variedad, requerimientos y estados fenológicos.	• Efectos de las condiciones climáticas que determinan la producción de cultivos: Temperaturas; Precipitación, humedad relativa; Viento, evapotranspiración; Horas de Frio / vernalización; Heladas. • Factores edafológicos del área definida del predio a intervenir: Profundidad efectiva de suelo, drenaje; Textura, densidad aparente, estructura; PH, CE, Salinidad; Actividad microbiológica; Disponibilidad de nutrientes. • Requerimientos de las especies: Variedades; Requerimientos nutricionales; Estados fenológicos. • Factores limitantes y manejables: Temperaturas cardinales, pH, Aluminio y otros metales pesados; Profundidad suelo, pendiente; Nutrición y materia orgánica; Riego y compactación.
ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS		
Actividad presencial: Actividad N°1: Análisis del requerimiento y condiciones climáticas (3 horas aproximadamente): Los estudiantes en forma grupal (máximo 3 estudiantes), considerando la estrategia Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPro) y la técnica Clase Invertida (CI), realizan un informe de análisis del área agroecológica y el cultivo asignado por el docente, comparando los requerimientos edafoclimáticos del cultivo con las características climáticas y edáficas de la comuna asignada. Considere los principios de Diseño Universal de Aprendizajes (DUA) para diseñar las actividades propuestas para todos los estudiantes de manera universal. En esta AMO se utiliza el clúster Resolución de Problemas, Innovación y Emprendimiento, declarado en el criterio de evaluación n°1.1.4		

2 . Producción de cultivos industriales, cereales, leguminosas y papas. | Horas de la Unidad: 35 | Horas Presenciales: 35 | Horas Online: 0

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
2.1 Utiliza técnicas de manejos agronómicos, para el establecimiento del cultivo y la obtención del potencial productivo, considerando las condiciones prediales y época de plantación.	2.1.1 Calcula la dosis de semilla, de acuerdo al cultivo y sistema de siembra. 2.1.2 Calcula la dosis de fertilizantes, de acuerdo con el cultivo, rendimiento esperado y fertilizante definido. 2.1.3 Utiliza técnicas de siembra, considerando la época de establecimiento de cultivos. 2.1.4 Realiza rotación de suelo, a partir de diferentes técnicas de cuidado del cultivo y suelo. 2.1.5 Construye programa de producción de los cultivos agrícolas, a partir de herramientas de planificación.	• Dosis de semilla: Calidad; Dosis, desinfección; Plantas/m2 (lineal). • Cálculo de la dosis de fertilizante: Aporte del suelo; Requerimiento de nutrientes; Fertilizantes y enmiendas; Forma de aplicación (siembra, parcialización). • Tipos y técnicas de siembra: Época de siembra; Siembra tradicional, mínima y cero labranza. • Rotación de suelo: En riego / seco; Control de plagas y enfermedades; Protección del suelo, barbechos, manejo rastrojos; Alelopatías, efecto residual herbicidas. • Programa de producción y CropCheck: Desarrollo de Gantt de cultivos usando herramienta Excel; CropChek.

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS

Actividad presencial:

Actividad N°1: Establecimiento de parcelas (6 horas aproximadamente): Los estudiantes organizados en grupos de 3 personas, considerando la estrategia Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPro) y la técnica Salida a Terreno (ST), realizan en terreno (Parcela Experimental) el establecimiento de parcelas demostrativas de cultivos. La actividad implicará el uso de semillas, fertilizantes, laya, palas, rastrillos, azadón y balanza granataria.

Considere los principios de Diseño Universal de Aprendizajes (DUA) para diseñar las actividades propuestas para todos los estudiantes de manera universal.

3 . Manejos agronómicos de cultivos. | Horas de la Unidad: 25 | Horas Presenciales: 25 | Horas Online: 0

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
3.1 Define manejos agrícolas del cultivo establecido, para resguardar la productividad esperada, de acuerdo con las condiciones prediales, normativa vigente y la época de siembra.	3.1.1 Determina prácticas agrícolas, considerando las BPA y características de cada cultivo. 3.1.2 Planifica las labores de control de plagas, enfermades y malezas, considerando el monitoreo, ciclo de vida y estado fenológico del cultivo. 3.1.3 Diagnostica el estado nutricional del cultivo considerando la sintomatología y el desarrollo fenológico. 3.1.4 Propone el programa de riego, considerando el sistema, las condiciones climáticas y el estado fenológico del cultivo.	• Prácticas agrícolas: Buenas Prácticas Agrícolas (BPA); Aporca, manual, mecanizada; Elaboración surcos; Semilleros. • Manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas: Monitoreo e identificación; Periodo crítico de control; Protocolos de control de plagas, enfermedades y malezas. • Programa de fertilización: Deficiencias; Parcialización; Materia Orgánica. • Planificación del riego: Sistema riego en cultivos; Consideraciones climáticas; Desarrollo del cultivo.

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS

Actividad presencial:

Actividad N°1: Manejos de fertilización y monitoreo de plagas (6 horas aproximadamente): Los estudiantes organizados en grupos de 3 personas, considerando la estrategia Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPro) y la técnica Salida a Terreno (ST), continúan trabajando en terreno y en el informe de la unidad anterior, esta vez considerando manejos desde siembra a término cultivo, incluyendo manejos de fertilización y monitoreo de plagas, enfermedades y malezas, aplicando control según sea necesario para el cultivo. Además, analizan el estado fenológico actual del cultivo.

Considere los principios de Diseño Universal de Aprendizajes (DUA) para diseñar las actividades propuestas para todos los estudiantes de manera universal.

4 . Cosecha de cultivos. | Horas de la Unidad: 20 | Horas Presenciales: 20 | Horas Online: 0

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
4.1 Desarrolla estrategias de manejo de cosecha de cultivos, para la obtención de producción de calidad, a partir de las condiciones meteorológicas, tipo de cultivo y los requerimientos comerciales.	4.1.1 Utiliza índices de determinación del momento óptimo de cosecha, de acuerdo con el cultivo y las condiciones prediales. 4.1.2 Diseña el sistema de cosecha, de acuerdo con las características del cultivo, recursos del predio y criterios de calidad del mercado. 4.1.3 Planea el desarrollo de la cosecha, considerando los requerimientos y exigencias del mercado. 4.1.4 Elabora ficha técnica económica del costo de producción, considerando insumos, mano de obra y manejos técnicos.	• Índices de cosecha, componentes del rendimiento y calidad: Porcentaje de Humedad; Porcentaje de Polarización (Remolacha); Rendimiento/ha, plantas/m2, granos/espiga, etc. • Tipo y diseño de sistema de cosecha: Mecanizada, semi mecanizada y manual; Almacenamiento / flete; Mano de obra. • Planificación de cosecha: Equipos; Insumos; Mano de obra. • Control técnico económico: Ficha técnica económica; Margen Bruto.
ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS		
Actividad presencial: Queda a determinación del docente en aula.		

ESTRATEGIAS

Para el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, se han establecido las siguientes estrategias y técnicas

METODOLÓGICAS:

didácticas, acordes al enfoque orientado a competencias.

UA	ESTRATEGIA DIDÁCTICA	COMPLEMENTADA CON LA(S) TÉCNICA(S)
1	Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPro) Es el empleo didáctico de un proyecto, el cual debe ser planificado, creado y evaluado, en pequeños grupos de estudiantes, con el objeto de responder a las necesidades planteadas en una determinada situación” (Universidad Politécnica de Madrid, 2008).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Clase Invertida (CI) Técnica que invierte la clase tradicional. Las actividades prácticas que implican la movilización de aprendizajes se realizan en el aula con la guía del docente y la presentación de los conceptos, se deja como tarea previa a realizar fuera del aula, donde los estudiantes de manera autónoma revisan el material facilitado de manera previa a la asistencia de la clase (Bergmann & Sams, 2014).
2	Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPro) Es el empleo didáctico de un proyecto, el cual debe ser planificado, creado y evaluado, en pequeños grupos de estudiantes, con el objeto de responder a las necesidades planteadas en una determinada situación” (Universidad Politécnica de Madrid, 2008).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Salida a Terreno (ST) Trabajo de Campo (TDC) Esta técnica se refiere a las pasantías, visitas y prácticas en terreno que permiten a los estudiantes llevar a cabo experiencias de observación y/o aplicación, como apoyo al desarrollo de los aprendizajes de una asignatura.
3	Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPro) Es el empleo didáctico de un proyecto, el cual debe ser planificado, creado y evaluado, en pequeños grupos de estudiantes, con el objeto de responder a las necesidades planteadas en una determinada situación” (Universidad Politécnica de Madrid, 2008).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Salida a Terreno (ST) Trabajo de Campo (TDC) Esta técnica se refiere a las pasantías, visitas y prácticas en terreno que permiten a los estudiantes llevar a cabo experiencias de observación y/o aplicación, como apoyo al desarrollo de los aprendizajes de una asignatura.

UA	ESTRATEGIA DIDÁCTICA	COMPLEMENTADA CON LA(S) TÉCNICA(S)
4	Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPro) Es el empleo didáctico de un proyecto, el cual debe ser planificado, creado y evaluado, en pequeños grupos de estudiantes, con el objeto de responder a las necesidades planteadas en una determinada situación” (Universidad Politécnica de Madrid, 2008).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84).

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para resguardar el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, el sistema de evaluación debe incluir las siguientes instancias evaluativas:

- Evaluación Diagnóstica:** Evaluación de inicio del proceso formativo, orientada a indagar en los conocimientos previos de los estudiantes, como punto de partida del módulo. Esta evaluación puede ser considerada para la evaluación final, pues permite detectar el resultado final del proceso del aprendizaje de los estudiantes.
- Evaluación Formativa:** Evaluación de proceso, destinada a la entrega de retroalimentación del avance de los estudiantes, con foco en la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.
- Evaluación Sumativa:** Evaluación final de cada unidad de aprendizaje, dirigida a valorar los resultados del aprendizaje de los estudiantes y verificar el logro del estándar de aprendizaje.

Evaluación Sumativa (ES)

Considere los principios de diseño universal (DUA) en el diseño e implementación del sistema de evaluación (evidencia, situación evaluativa e instrumento de evaluación)

UA	Evidencia	Criterios de evaluación	Situación de Evaluación	Instrumento de Evaluación	% Parcial	% Total
----	-----------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------	---------

1	Informe escrito y presentación oral acerca de las características edafoclimáticas presentes en la comuna asignada y la relación con el cultivo/variedad asignada.	1.1.1 Reconoce los factores climáticos en la producción de cultivos, considerando las características productivas del predio. 1.1.2 Describe los factores edáficos, considerando cultivo, fechas de establecimiento y manejo de preparación de suelo. 1.1.3 Diferencia los requerimientos de cada especie, considerando variedad, requerimientos y estados fenológicos. 1.1.4 Compara los factores edafoclimáticos con los requerimientos del cultivo, considerando los manejos agronómicos necesarios en el correcto establecimiento.	Los estudiantes en grupos de 3 personas realizan la primera parte del proyecto de la asignatura. En esta oportunidad, deberán reconocer los factores climáticos y de suelo en la producción de cultivo y comuna asignada, considerando los requerimientos de los cultivos y sus estados fenológicos.	Rúbrica	15%	75%
2	Respuestas de los estudiantes acerca de la producción de cultivos industriales.	2.1.1 Calcula la dosis de semilla, de acuerdo al cultivo y sistema de siembra. 2.1.2 Calcula la dosis de fertilizantes, de acuerdo con el cultivo, rendimiento esperado y fertilizante definido. 2.1.3 Utiliza técnicas de siembra, considerando la época de establecimiento de cultivos. 2.1.4 Realiza rotación de suelo, a partir de diferentes técnicas de cuidado del cultivo y suelo. 2.1.5 Construye programa de producción de los cultivos agrícolas, a partir de herramientas de planificación.	Los estudiantes, de manera individual, realizan una prueba escrita con ítems de selección múltiple y respuesta breve o extensa sobre la producción de cultivos industriales.	Prueba escrita con ítems de selección múltiple y respuesta breve o extensa.	30%	
3	Informe técnico de planificación y seguimiento del cultivo asignado para el proyecto de la asignatura y presentación oral (defensa) del proyecto.	3.1.1 Determina prácticas agrícolas, considerando las BPA y características de cada cultivo. 3.1.2 Organiza las labores de control de plagas, enfermedades y malezas, considerando el monitoreo, ciclo de vida y estado fenológico del cultivo. 3.1.3 Concluye el estado nutricional del cultivo, considerando la sintomatología y el desarrollo fenológico. 3.1.4 Propone el programa de riego, considerando el sistema, las condiciones climáticas y el estado fenológico del cultivo.	Los estudiantes, organizados en los mismos grupos de trabajo y basándose en el proyecto de la asignatura, elaboran un informe sobre las prácticas agrícolas recomendadas. En el informe, proponen la organización de los manejos del cultivo, incluyendo aspectos como la fertilización, el estado nutricional, el mantenimiento y el programa de riego.	Rúbrica	25%	

25/9/26, 16:14

Administrador de Asignaturas y Programas de Estudio

4	Informe escrito y presentación oral (defensa) del proyecto, incluyendo la planificación, actividades, costos y requerimientos para labores de cosecha,	4.1.1 Utiliza índices de determinación del momento óptimo de cosecha, de acuerdo con el cultivo y las condiciones prediales.	Los estudiantes, organizados en grupos de tres personas y en base al proyecto de la asignatura, realizan un informe y defensa sobre los cultivos, que abarca la	Rúbrica	30%		
		4.1.2 Diseña el sistema de planificación, las actividades, los costos y los requerimientos de características del cultivo, insumos y maquinarias para los recursos del predio y criterios de calidad del mercado.					
		4.1.3 Planea el desarrollo de la cosecha, considerando los requerimientos y exigencias del mercado.					
		4.1.4 Elabora ficha técnica económica del costo de producción, considerando insumos, mano de obra y manejos técnicos.					
						Examen	25%

La libre disposición del sistema de evaluación está determinada por la facultad del docente de aula de elaborar los instrumentos de evaluación.

PERFIL DOCENTE

PREFERENCIA	TÍTULO PROFESIONAL	GRADO ACADÉMICO	EXPERIENCIA DOCENTE	EXPERIENCIA PROFESIONAL
1	Ingeniero Agrícola	Licenciado	3	3
2	Ingeniero Agrónomo		3	3
3	Profesional del área de Procesos Agroindustriales		3	3
Observación	El docente debe haber aprobado los cursos de formación para la/s estrategia/s metodológica/s de la asignatura impartidos por la institución. Los profesionales, contratados para realizar docencia en esta asignatura, deben estar contenidos entre el perfil 1 y 5 de la Matriz de Perfil Docente.			